Beskrive mønstre algebraisk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan beskrive mønstre med en formel med n.

Husk Regel

Lineært mønster: $a \cdot n + b$. Øker økningen, inneholder formelen n^2.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	7	12	17	22

Hvor mange er det i figur 18?

Svar: _____

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	2	4	6	8

Hvor mange er det i figur 19?

Svar: _____

c)

Figur	1	2	3	4
Antall	3	9	15	21

Hvor mange er det i figur 40?

Svar: _____

d)

Figur	1	2	3	4
Antall	9	13	17	21

Hvor mange er det i figur 44?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	8	15	22	29

Hvilken formel gir antallet i figur n?

☐ **7n + 1** ☐ **7n + 8** ☐ **8n + 7** ☐ **n + 7**

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	7	12	17	22

Hvilken formel gir antallet i figur n?

☐ **5n + 2** ☐ **5n + 7** ☐ **7n + 5** ☐ **n + 5**

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	6	10	16	24

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ **$n^2 + n + 4$** ☐ **$3n + 4$** ☐ **$n^2 + 4$** ☐ **$n^2 + 5$**

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Antall stoler rundt n bord som står på rad er 2n + 4. Hvor mange stoler trengs til 20 bord?

Svar: _____

b) En tabell viser 4, 6, 8, 10 for figur 1–4. Finn formelen.

Svar: _____

c) Figur n er et kvadrat med n · n ruter pluss 2 ekstra ruter. Skriv en formel og finn antallet i figur 12.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **92**

Økning 5 per figur, figur 0 ville hatt 2 → 5 · 18 + 2 = **92**

b) **38**

Økning 2 per figur, figur 0 ville hatt 0 → 2 · 19 + 0 = **38**

c) **237**

Økning 6 per figur, figur 0 ville hatt -3 → 6 · 40 – 3 = **237**

d) **181**

Økning 4 per figur, figur 0 ville hatt 5 → 4 · 44 + 5 = **181**

Oppgave 2

a) **7n + 1**

Økning per figur: 7, så formelen starter med 7n → Figur 1: 7 · 1 + 1 = 8 ✓

b) **5n + 2**

Økning per figur: 5, så formelen starter med 5n → Figur 1: 5 · 1 + 2 = 7 ✓

Oppgave 3

a) **$n^2 + n + 4$**

Økningen øker (4, 6, 8), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 16

Oppgave 4

a) **44**

2 · 20 + 4 = 44

b) **2n + 2**

Økning 2, figur 0 ville hatt 2

c) **$n^2 + 2.\ 146$**

$12^2 + 2 = 146$